

LEMBAR KERJA MAHASISWA (LKM)

Mata Kuliah: Persamaan Diferensial (2 SKS)

Topik Minggu 4: PDB Orde 2 Homogen & Karakteristik Redaman RLC

Nama:

NPM:

Kelas/Klp:

Nilai Final: / 100

Capaian Pembelajaran (Sub-CPMK 3) & Pedoman Evaluasi OBE

Sub-CPMK 3: Mahasiswa mampu memformulasikan dan menyelesaikan PDB linier orde 2 homogen koefisien konstan serta menganalisis tiga ragam redaman rangkaian RLC bebas sumber.

Alokasi Waktu: 50–60 Menit | Model: Kolaboratif / Mandiri Terstruktur | Bahasa Komputasi: Julia 1.12+

1. (C1 - Mengingat | Bobot: 10 Poin)

Tuliskan bentuk baku persamaan karakteristik dari PDB $ay'' + by' + cy = 0$ dan sebutkan hubungan diskriminan $\Delta = b^2 - 4ac$ dengan tiga kemungkinan ragam solusi fisisnya.

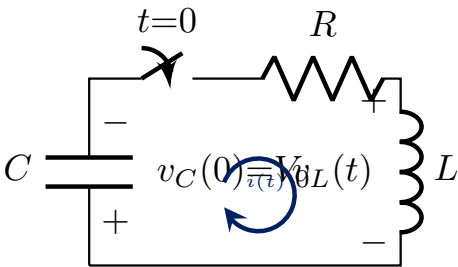
Ruang Pengerjaan C1 (Persamaan Karakteristik & Klasifikasi Diskriminan)

2. (C2 - Memahami | Bobot: 15 Poin)

Jelaskan makna fisis faktor redaman $\alpha = R/(2L)$ dan frekuensi sudut alami tak-teredam $\omega_0 = 1/\sqrt{LC}$. Apa yang terjadi pada respons transien tegangan kapasitor ketika rasio redaman $\zeta = \alpha/\omega_0 = 1$ (redaman kritis)?

Ruang Pengerjaan C2 (Intuisi Fisika Parameter Redaman RLC)

3. (C3 - Menerapkan | Bobot: 20 Poin)



Pada rangkaian RLC seri di samping, kapasitor telah dimuati hingga $v_C(0) = 100\text{ V}$ dan $i(0) = 0$. Jika sakelar ditutup pada $t = 0$ dengan $R = 20\text{ }\Omega$, $L = 0,1\text{ H}$, dan $C = 100\text{ }\mu\text{F}$, turunkan persamaan arus $i(t)$ dan tentukan ragam redamannya.

Ruang Pengerjaan C3 (Penurunan Solusi Transien RLC Seri)

4. (C4 - Menganalisis | Bobot: 20 Poin)

Analisis nilai resistansi kritis R_{kritis} agar rangkaian pada Soal 3 bertransisi tepat pada kondisi redaman kritis (*critically damped*). Hitung waktu puncak (t_{puncak}) saat arus mencapai nilai ekstremum pertamanya pada kondisi tersebut.

Ruang Pengerjaan C4 (Analisis Desain Nilai Redaman Kritis & Arus Puncak)

5. (C5 - Mengevaluasi | Bobot: 20 Poin)

Tinjau rangkaian resonansi underdamped dengan redaman sangat kecil ($R \rightarrow 0$). Buktikan secara matematis melalui teorema Euler bahwa solusi kompleks konjugat $r_{1,2} = -\alpha \pm j\omega_d$ bertransformasi menjadi gelombang sinusoidal murni tak teredam dengan hukum kekekalan energi $W_{total} = \text{konstan}$.

Ruang Pengerjaan C5 (Pembuktian Kekekalan Energi Osilasi LC Murni)

6. (C6 - Merancang & Komputasi Julia | Bobot: 15 Poin)

Rancang skrip program **Julia** untuk menyelesaikan sistem persamaan diferensial keadaan (*state-space*) 2 variabel: $\frac{dv_C}{dt} = -\frac{i}{C}$, $\frac{di}{dt} = \frac{v_C - Ri}{L}$. Plot lintasan ruang keadaan (*phase plane*) $i(t)$ vs $v_C(t)$ dengan paket `Plots.jl`.

Ruang Pengerjaan C6 (Skrip Julia State-Space & Phase-Plane Plotting)

C1	C2	C3	C4	C5	C6	Total
10 Pts	15 Pts	20 Pts	20 Pts	20 Pts	15 Pts	100 Pts

Verifikasi Dosen / Asisten:

(.....)